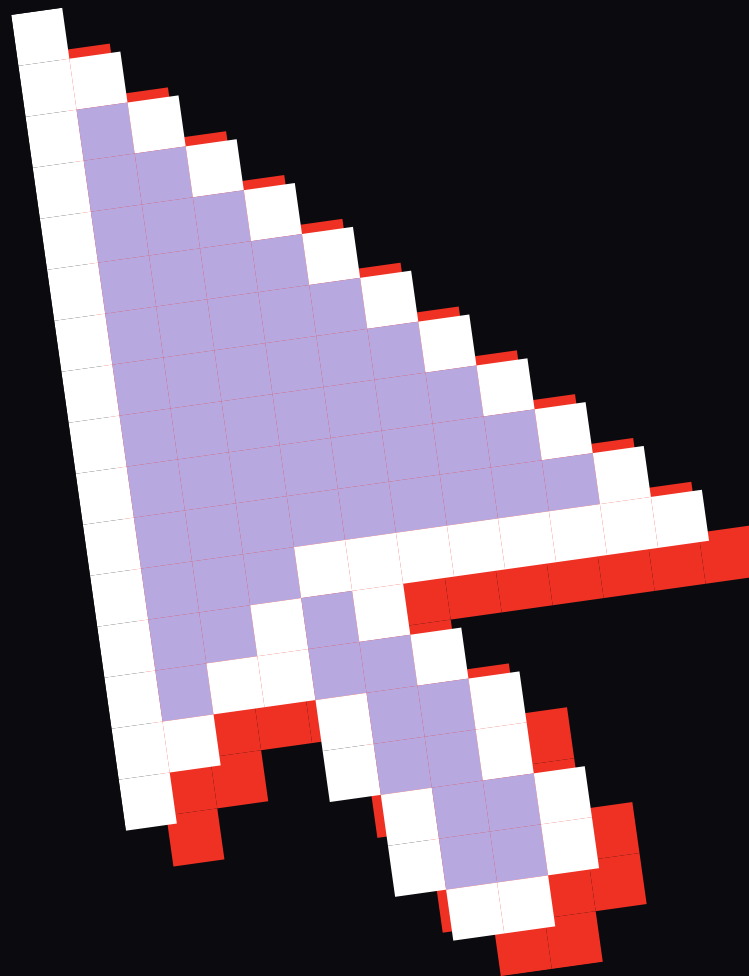


МОМЕНТ

Сигнальный слой «выгодный момент для перевода за рубеж»: когда написать клиенту и что сказать.

Промежуточная версия · 04.09.2026

Даниил Бурдыгин, Илья Фазлов, Олег Андреев



ДЕНЬ ПЕРЕВОДА КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ ВСЛЕПУЮ

4–6 %

размах официального курса внутри месяца по пяти коридорам, в отдельные месяцы до 14 %

100–300 ₽

разница между удачным и неудачным днём на переводе в 30 000 ₽; до 3 600 ₽ в год

1–2

пуша в неделю на клиента, лимит общий с маркетингом. Плохой пуш стоит дважды

Как сейчас

получил зарплату или просьбу из дома → открыл приложение → ввёл сумму, видит курс дня → перевёл по тому, что есть

Как будет

пуш с фактом о курсе своего коридора → одно решение: перевести сейчас или отложить → экран перевода

Пользователь: клиент, регулярно переводящий семье в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Армению или Казахстан. Раз в месяц, к зарплате, одному получателю.

Что не так: приложение показывает сегодняшнюю цифру без системы отсчёта. Хорошая она или плохая относительно последних недель, знает только тот, кто следит за курсом каждый день.

ПРИМЕР ПУША ИЗ ПРОГОНА НА 22.06.2026

Курс сома остановился на низком уровне

84,35 ₽ за 100 сомов — ниже, чем в 89 % дней за 12 мес. Снижение остановилось 21 дн. назад.

ЧТО ПРОСИТ КЕЙС И ПО ЧЕМУ ОЦЕНИВАЮТ

Задача

- Сигнальный слой на открытых курсах: «сегодня есть повод написать клиенту коридора?»
- Ответ на дату Т только по данным, доступным на Т; функция «сигналы на дату среза» обязательна
- Базовые индикаторы: моментум, уровень, разворот, сезонность; обучаемый индикатор обязателен
- Комбинирование в единый поток и тексты пушей в рамках комплаенса

Метрики

- **Lift** над случайным днём: цель $\geq 1,3$ устойчиво, на нескольких коридорах и out-of-time
- **Выгода в бп** значимо больше нуля
- **Частота** 1–2 сигнала на коридор в неделю; **кучность** отдельно
- **Цена ожидания**: быстрые индикаторы против медленных

Правила

- Walk-forward, калибровка только на прошлом
- Объяснимость: генеративных моделей в сигнальном контуре нет
- Тексты только о прошлом и настоящем, без обещаний
- **ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ** любое заглядывание вперёд

Вне скоупа: таргетинг «кому слать», интеграции с боевыми системами, ценообразование, торговля, мобильный код, исследования с респондентами, промышленная эксплуатация, персональные данные. **Уточнения кейсодателя 02.09:** lift считается по hit rate; главный горизонт не выделен; «несколько коридоров» — проверка переноса параметров; допущения формулирует и обосновывает команда.

ТРИ СТАВКИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ РЕШЕНИЕ

1

Пуш по подтверждению, а не по движению

Быстрый индикатор «курс падает N дней подряд» ловит движение, которое продолжается. Медленные ждут дна. Разница между ними меряется в бп: это цена ожидания.

ПОДТВЕРЖДЕНО моментум $\approx$ случайный день; ожидание приносит 81–115 бп

2

Факт объясняет, модель выбирает

Обучаемый индикатор выбирает лучшие дни только среди тех, где истинен факт базового правила. Текст пуша собирается из этого факта с числами.

РЕАЛИЗОВАНО пуш по модели только при факте уровня

3

Частота — бюджет, полоса — потолок

Поток не добивается до 1–2 в неделю слабыми сигналами. Чтобы клиент не ждал редкого пуша, факт о курсе живёт на экране перевода всегда.

ПОДТВЕРЖДЕНО ФРОНТИРОМ точность покупается редкостью

Инварианты проекта: ни одного взгляда в будущее · только открытые воспроизводимые данные · каждое допущение — ADR · честный отрицательный результат тоже результат · тексты без будущего времени, призыв живёт в кнопке.

ОТ КУРСА ЦБ ДО ПУША: ПЯТЬ СЛОЁВ И ОДНА ПЕТЛЯ



ЧТО СДЕЛАНО ЗА ТРОЕ СУТОК

ср 02.09

Выгрузка курсов ЦБ за 7,5 лет, первый прогон базовых индикаторов, два раунда вопросов кейсодателю и разбор ответов

чт 03.09, ночь

Репозиторий, словарь и ADR, ядро пакета, walk-forward с функцией среза, политика потока, тексты с чекером, первый бэкест

чт 03.09, день

Четыре волны проверки агентами, часовой ряд Мосбиржи и сверка с фиксингом, база по месяцу, фронтир, контроль калибровки

чт 03.09, вечер

Календарь как база стека, выживаемость до исполнения, сожаление разворота, четыре вариантных прогона, TimesFM и EUR/USD

пт 04.09, ночь

Окно клиента, машина времени, размер рынка по нацбанкам, момент отправки по поясам, календарь праздников шести стран

69

коммитов в main, 9 рабочих веток

113

тестов зелёные, включая тест на заглядывание вперёд и тест «срез = прогон»

11

ADR: каждое допущение, влияющее на метрики, записано и меняется только новым решением

данные ЦБ и Мосбиржи

6 индикаторов

разметка и метрики

walk-forward

политика потока

тексты + чекер

CLI

7 наборов отчётов

интерактивный разбор метрик

план пилота

обзор 51 продукта для звёздочки

машина времени

окно клиента

размер рынка

СИГНАЛ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА ГОРИЗОНТЕ МЕСЯЦА

ИНДИКАТОР	LIFT, МЕДИАНА ПО ОКНАМ	ВЫГОДА, БП	В НЕДЕЛЮ	ВЕРДИКТ
уровень	1,05–1,16	+39...+70	0,23–0,43	скромно, но на всех коридорах; переносится
обучаемый	0,89–1,49	+14...+97	0,08–0,23	лучший на 4 из 5, редкий
провал к тренду	0,89–1,51	-10...+155	0,11–0,42	силён на 3 коридорах, случаен на KZT
сезонность	0,87–1,44	-13...+162	0,08–0,11	4–6 событий в год
моментум	0,94–1,02	-11...+21	0,46–0,77	случайный день
разворот	0,79–1,15	-39...+73	0,31–0,46	как прогноз — монетка

11 окон walk-forward 2021-01...2026-06, горизонт 20 дней, допуск 25 бп, выгода сверх случайного дня того же окна. На 1–5 днях ряд ЦБ не отличим от случайного блуждания. Альфа Банк



Коридор TJS: курс ЦБ и сырые срабатывания на тестовых окнах. Красные треугольники момента сыплются на всём падении 2022 года — те самые пуши «переводите», после которых курс падал дальше.

СТЕК ИНДИКАТОРОВ НЕ ОБГОНЯЕТ КАЛЕНДАРЬ

ПРАВИЛО БЕЗ ДАННЫХ И МОДЕЛИ

1,12

lift правила «первый день публикации с 25-го числа», по коридорам 1,06–1,18

ВЫГОДА СВЕРХ СЛУЧАЙНОГО ДНЯ

+71

базисных пунктов, по коридорам +60... +83, при 0,23 пуша в неделю

СТЕК НА ТЕХ ЖЕ ОКНАХ

уровень **1,11** и **+44 бп**
обучаемый **1,16** и **+37 бп**
итоговый поток **1,04** и **+34 бп**

интервалы разницы с правилом содержат ноль; поток уступает правилу 36 бп при интервале целиком ниже нуля

Календарь стал нижним слоем стека: он объясним за секунду, не требует ни данных, ни модели и уже даёт большую часть измеряемой выгоды. Индикаторы обязаны доказывать прибавку над ним, а не над случайным днём. На финальном прогоне это обязательная строка сравнения.

Окно правила задано до замера и под провал формы месяца не подгонялось. Механизм согласуется с налоговым периодом: 20–28 числа курс ниже среднего за свой месяц на 8–44 бп, после снятия тренда 3–17 бп, знак держат все пять коридоров.

735 ПУШЕЙ ЗА 5,5 ЛЕТ: ТРИ ЧЕТВЕРТИ СРАБАТЫВАНИЙ НЕ ДОХОДЯТ

заглушены 1 286

охлаждение 658

прор. 292

отправлены 735

шторм 67

3 038 срабатываний шести индикаторов → 735 пушей, по одному в день на коридор заглушен — без lift или выгоды на прошлых окнах; охлаждение — 3 дня после пуша из 988 срабатываний момента 484 заглушены, 239 всё же ушли пушем

0,38–0,65

пуша в неделю на коридор против полосы 1–2

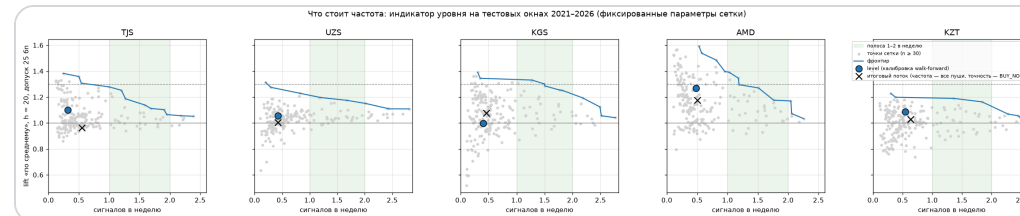
8–27 %

пустых месяцев, серий нет

80–168

дней самый длинный перерыв

Цена ожидания: быстрый моментум подтверждается уровнем в 44–58 % случаев; за 2,5–3 дня курс падает ещё на 81–115 бп. «Ждать подтверждения» даёт +18...+52 бп на пуш против -24...+8 у «слать сразу», на всех пяти коридорах, интервалы перекрываются.



Фронт «частота — точность» индикатора уровня: внутри полосы 1–2 в неделю даже апостериорно лучшая точка даёт lift 1,19–1,39, среди редких 1,23–1,57. Точность покупается редкостью, поэтому полоса читается как потолок канала.

ПУШ ВЫИГРЫВАЕТ 255 ₽ ТАМ, КУДА ПРИХОДИТ, И ВРЕДИТ ТАМ, ГДЕ КЛИЕНТ И ТАК ПЕРЕВОДИТ ПОЗДНО

+232 бп

всеведущий оракул к привычке клиента, интервал [+170; +317]. Это 695 ₽ с перевода 30 000 ₽ и верхняя граница боли на месячном окне

+85 бп

выигрыш в окне, куда пуш пришёл, интервал [+35; +151], или 255 ₽ с перевода. Пуш приходит в половине окон; по всем окнам сегмента остаётся +11 бп через ноль

-38 бп

вред клиенту, который привычно переводит 20–25-го числа, интервал [–80; –0,3]. Пуш зовёт его раньше и без того дешёвого дня

Множители формулы потенциала кейсодателя впервые измерены, а не предположены: доля окон с пушем 50 %, выгода в таком окне +85 бп. Сегмент пилота задаётся замером — клиенты, чьи переводы ложатся в первую половину месяца. Форма месяца сильнее пуша, и место ей на экране перевода всегда. Замер: 4 915 окон клиента за 66 месяцев, интервалы — блочный бутстреп по месяцам.

РЫНОК

1 777,5 млрд ₽ в год уходит из России в пять стран (20 432 млн \$). Нацбанки получателей, ЦБ РФ, Всемирный банк — каждое число с годом, охватом и способом перезамера

ПОТЕНЦИАЛ КОРИДОРОВ

302–2 524 млн ₽ в год при доле сдвинутых переводов 5–20 % и выгоде +34...+71 бп. Доля Альфа-Банка неизвестна: потенциал банка — это число, умноженное на его долю

НА КЛИЕНТА

102–213 ₽ за один сдвинутый перевод 30 000 ₽; 1 224–2 556 ₽ в год, если сдвинуты все двенадцать переводов

ЖИВОЕ РЕШЕНИЕ НА ДАТУ СРЕЗА, БЕЗ ЗАГЛЯДЫВАНИЯ ВПЕРЕД

```
$ uv run fxmoment signals --as-of 2026-06-22 --decide --texts
```

=== решение политики на 2026-06-22: окно 10 (2026-01...2026-06) ===

TJS: на дату среза событий нет — молчим

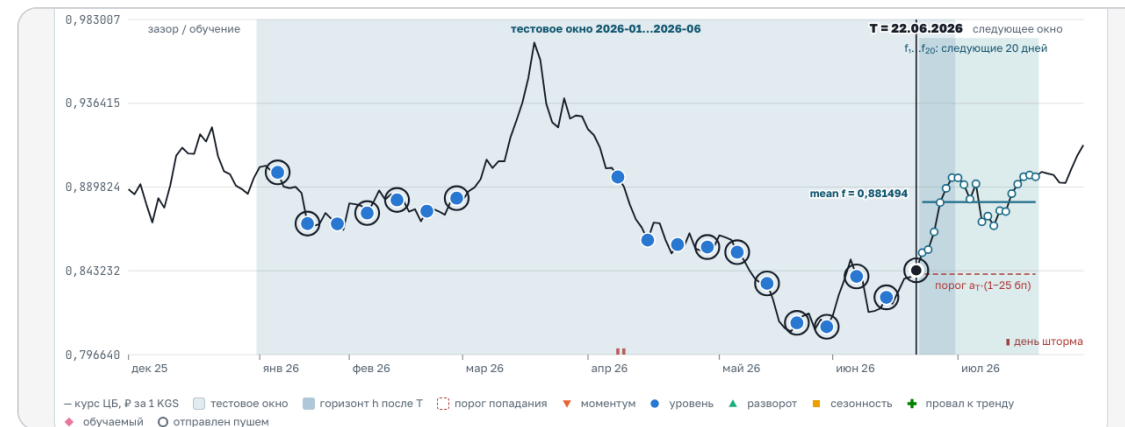
UZS: на дату среза событий нет — молчим

KGS: ПУШ по level — Курс сома остановился на низком уровне 84,35 ₸ за 100 сомов — ниже, чем в 89 % дней за 12 мес. Снижение остановилось 21 дн. назад.

AMD: ПУШ по seasonality — В июле курс драма в среднем был выше в 8 из 11 последних лет. Сейчас 20,04 ₸ за 100 драмов.

KZT: не отправляем (level: cooldown, reversal: muted)
отключены по прошлым окнам: dip_vs_trend, momentum, reversal

Команда берёт курсы только до даты среза, калибрует правила и обучает модель на действующем окне, применяет политику и печатает текст. Тест проверяет, что результат совпадает с полным прогоном. 9 секунд на пять коридоров.



Интерактивный разбор расчёта на тех же данных: выбор окна и коридора, день T с горизонтом и порогом, база по всем дням окна, срабатывания индикатора и пошаговое решение политики. Каждое число сверяется с матрицей отчёта.

Машина времени (`prototype/timemachine.html`, собирается из отчёта, работает офлайн): жюри называет любую дату T, страница показывает только известное на неё, пуши этого дня и по кнопке — следующие 20 дней с вердиктом каждого пуша. Журнал попаданий считает лишь те пуши, чей горизонт закрылся не позже T.

ПРОВЕРЕНО И ЗАКРЫТО: ЧЕГО В РЯДУ ЦБ НЕТ

Быстрый моментум

lift 0,94–1,02 на всех пяти коридорах. Ловит движение, которое продолжается.

НЕ РАБОТАЕТ

Разворот как прогноз

«через 20 дней курс не ниже» — монетка на 4 из 5. Как факт о сожалении держится: с даты последнего пуша курс уже вырос на +54 бп по медиане.

РОЛЬ ПЕРЕПИСАНА

Часовой ряд Мосбиржи

lift 0,94–1,05 на горизонтах от часа до недели; у трёх коридоров из пяти внутридневного рынка нет вовсе.

МОМЕНТА ВНУТРИ ДНЯ НЕТ

Уровни 90 / 95 / 99 %

чтобы «не хуже 20 дней» сбывалось в 90 % случаев, нужен допуск 7–9 %, случайному дню — почти такой же.

НЕДОСТИЖИМЫ

Прогноз TimesFM 3

ошибка 0,99–1,03 от наивной «курс не изменится»; как правило хуже случайного дня; как признак обучаемого — ноль.

НАВЫКА НЕТ

EUR/USD, общий обучаемый, дрейф уровня

lift 1,156 → 1,19 и 1,188 при интервалах через ноль; поправка на дрейф помогает KGS и UZS, ломает KZT.

ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ НОЛЬ

Ещё два замера: ранг на месячной базе делает поток чаще (934 пуша) и хуже при интервалах целиком ниже нуля; начало теста с 2019 выводов по индикаторам не меняет, но длинная история ранга тянет режим прошлого в решения. Все числа — в `docs/STATUS.md` и `limitations.md` репозитория.

ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬ ПРОДУКТ И ЧТО МЫ С ЭТИМ ДЕЛАЕМ

РИСК	ФАКТ СЕЙЧАС
высокий Ценность индикаторов не доказана	стек не обгоняет календарь «с 25-го»; интервалы содержат ноль
высокий Строгое прочтение кейса	«не ниже ни в один из 20 дней»: поток 19,1 % против 19,2 % у случайного дня; рабочее прочтение «средний не ниже» названо явно
высокий Частота ниже полосы	0,38–0,65 в неделю, перерывы до 168 дней; полоса читается как потолок
средний Обучаемый учится не на том горизонте	метка ± 10 дней и порог на 10-дневной выгоде, продукт живёт на 20 днях вперёд
средний Треть пушей по моментуму	239 из 735: политика глушит только явных проигравших

РИСК	ФАКТ СЕЙЧАС
средний Пять коридоров — один фактор	корреляция с USD/RUB 0,83–0,97; интервалы даны и по парам, и по окнам
средний Курс приложения уходит от фиксинга	факт доживает до утра у 93 % пушей; хвост спреда в 10 % дней съедает выгоду
низкий Лимит пушей общий с маркетингом	условие пилота: один слот в неделю или дайджест
низкий Ранг тянет режим прошлого	ограничение истории ранга не замерено, кандидат к финалу

Открытое решение к финалу: либо индикаторы доказывают прибавку над календарём, либо продукт строится на календаре и экране с фактом, а индикаторы остаются для объяснения.

КАК КОМАНДА РАБОТАЕТ С АГЕНТАМИ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ИЗМЕРИМО

Люди решают

что считать сигналом, какие допущения принять, что говорить клиенту, что показывать жюри. Каждое решение — ADR или строка в концепции.

Агенты делают

код по словарю проекта, тесты, прогоны, графики, обзор практик со ссылками, черновики текстов под чекер. Агент не принимает допущений молча.

Правило команды

находка без воспроизведения — не находка. Каждую находку роя проверяет второй агент с заданием её опровергнуть, запуском кода.

ВОЛНА 03.09	КТО	ЧТО НАШЛИ
аудит кода	1 агент-аудитор	36 находок, 4 серьёзные: ранг подсматривал в текущее окно, порог модели от другой модели, тест не проверял калибровку
проверка исправлений	рой 16 агентов	12 закрыты, 24 частично, 13 регрессий; обзор 51 продукта для звёздочки
сверка чисел	рой 55 агентов	40 расхождений документов с отчётами исправлены
аудит ночного диффа	рой 54 агентов	47 находок, 8 критичных, два вывода перевернулись и исправлены

136

подтверждённых находок за сутки

13 млн

токенов агентов на три роя

9

находок отклонены человеком с обоснованием

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО DEMO DAY

пт 04.09

- чек-поинт с кейсодателем
- решение по базе ранга (ADR-0011): рекомендация — окно
- поправка на дрейф уровня для UZS против замеренного варианта
- скриншоты пути перевода в Web PWA и Альфа-Мобайл
- правила «к дней до праздника» поверх собранного календаря

сб 05.09

- финальный бэктест: с 2022 и без, три уровня вероятности, календарь как обязательная строка
- матрица обучаемого: базовый · +EUR/USD · +TimesFM · общий
- решения по веткам
- режим точности и один сигнал по рублю вместо пяти независимых
- прототип экрана «момент изменился» с журналом попаданий

вс 06.09

- отчёт и план пилота с холдаутом 50 %
- таблица «пункт постановки → где закрыт», запуск с чистого клона
- презентация к защите, лист вопросов и ответов
- репетиция с таймером

пн 07.09

- 10:00 финальные артефакты
- 12:00 Demo Day: график с отметками, сквозной сценарий от пуша до экрана, машина времени на дате от жюри

Задача со звёздочкой, статус: обзор 51 продукта с источниками собран, из четырёх механик по шести критериям выбрана «честная дельта» (курс из пуша, курс сейчас, разница в рублях, два действия). Замер: факт пуша доживает до утра у 93 % пушей, экран нужен для десятого и для хвоста спреда. Прототип и скриншоты — к 05.09.

КТО МЫ И КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ДО ФИНАЛА



ДАНИИЛ БУРДЫГИН

AI Product & Engineer, менеджер проекта

Концепция и продуктовые материалы, тексты пушей, план пилота, задача со звёздочкой, защита

@daniil_burdygin

Степень участия на 04.09 — равная. Решение проектировали втроём, каждый со своим ИИ-агентом по общему словарю проекта. Первый прототип системы Даниил быстро собрал с Claude Code, дальше команда вместе проверяла и дорабатывала его: аудит кода и чисел, разбор архитектуры по шаблону ML System Design, интерактивный разбор метрик, вопросы кейсодателю, варианты прогоны.

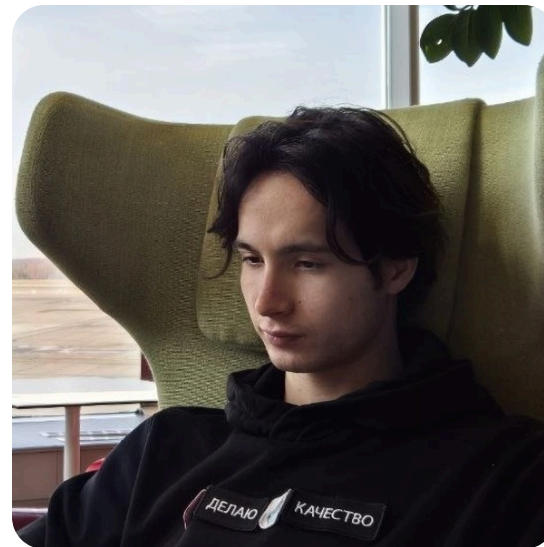


ИЛЬЯ ФАЗЛОВ

AI Engineer

Данные и индикаторы, поправка на дрейф локальной валюты, обучаемый индикатор

@ILYA_FAZA



ОЛЕГ АНДРЕЕВ

AI Engineer

Финальный бэктекст, метрики и интервалы, цена ожидания, графики

@andreevoLeg22